Saitama AB
Lindhagensgatan 59
112 43 Stockholm
+46 (0)72 152 42 28
samuel.gabrielsson@gmail.com
samuelgabrielsson
proximus

Samuel Gabrielsson

Om Mig

Med över 15 års erfarenhet inom områden som **Senior Embedded Linux and Kernel Developer**, **Scrum Master**, **Produktägare** samt specialist i **Systemintegration**, **IT-Automation**, **Testramverk-Arkitektur** och **Testfall**, kombinerar jag teknisk expertis med starkt ledarskap.

Ett tekniskt bidrag jag är särskilt stolt över är mitt arbete med Linux-kärnan, där jag utvecklade patchar för ECC memory scrubbing – en funktion som skyddar mot strålningsinducerade bitfel och bland annat används i system som **NASA:s Ingenuity Mars-helikopter**, som utförde den första kontrollerade motorflygningen på en annan planet.

Jag är en problemlösare som närmar mig varje utmaning med nyfikenhet och uthållighet, och jag värdesätter samarbete och en positiv arbetsmiljö. Genom pålitlighet, öppenhet och kunskapsdelning bygger jag förtroende hos både kollegor och kunder.

Erfarenhet

Mar 14, 2024–
Mar 01, 2026

Utvecklare, Scrum Master och Produktägare, *Saitama AB*, Stockholm, Sweden

- **Konsult på Ericsson AB - Radio Software**
  Ett tvåårigt kontrakt inom RadioSW RX/Uplink-teamet, där jag balanserade tre roller samtidigt: utvecklare, Scrum Master och Produktägare för Massive MIMO Granada-programmet samt BALI-projektet för radioprodukten AAS AIR 6494.
  - Utvecklare med fokus på Uplink/Rx-delen av mjukvaran, bestående av drivrutiner och testfall.
  - Driva arbetssättet genom dagliga stand-ups, sprintgranskningar, retrospektiv, refinement och sprintplanering.
  - Produktägare för Uplink/Rx-delen av produkten. Initierade backloggen för hela RadioSW BALI-projektet i Jira. Skapa, förfina och planera backloggen för teamet.
  - Använda verktyg som Yocto, Jira, Git, Gerrit, Jenkins, C/C++, Java och NeoVim med AI-integration (Codeium).

Jun 01, 2023–
Dec 31, 2023

Embedded Developer och Scrum Master, *Saitama AB*, Stockholm, Sweden

- **Konsult på CrossControl AB - Uppsala**
  Scrum master och Embedded Linux-utvecklare som ansvarade för ett Windows-team och ett Linux-team. Utvecklade drivrutiner och applikationer för produkter som CCPilot X1200 och X900 som är en 12-tums display med prestanda i nivå med en bärbar dator för industriella fordon, utformad för att uppfylla krävande miljökrav. Den stöder moderna och nästa generations verktyg som sömlöst kan integrera flera kameraflöden i ditt HMI-system, vilket förbättrar operatörens sikt och säkerhet.
  - Leda teammöten, dagliga stand-ups, sprintgranskningar, retrospektiv, refinement och sprintplanering. Hålla backloggen uppdaterad med tillräcklig kvalitet. Skapa väl dokumenterade uppgifter och fördela dem med ett bra arbetsflöde.
  - Utveckla Linux-kärndrivrutiner och intern mjukvara för att stödja ljussensorn, EEPROM, automatisk bakgrundsbelysning, knappsatser, audio codec, PXE bootable installationsavbilder för kund och produktion, I2C-kommunikation samt CAN-FD MCU.
  - Använda verktyg som Yocto, Devtool, Jira, Git, Bitbucket, Jenkins samt C/C++, Python, Bash och Vim.

Okt 01, 2022–
Mar 31, 2023

Digital Radio Algorithms Developer, *Saitama AB*, Stockholm, Sweden

- **Konsult på Ericsson AB - Hårdvaruavdelningen**
  Pre-development av Ericssons Shared Digital Pre-Distortion (DPD). Arbetade tillsammans med labbet i Ottawa för att effektivt linearisera effektförstärkare (PA:er) i 5G-radioenheter. I stället för att använda en separat DPD för varje antenngren gör Shared-DPD det möjligt för en enda DPD att hantera flera grenar eller grupper av effektförstärkare med hjälp av en intern switch. Detta minimerar olinjära beteenden, reducerar distortion inom bandet och minskar emissioner utanför bandet, vilket maximerar energieffektiviteten i 5G-basstationer. Ericssons kommande 6G-radioprodukter kommer att använda Shared-DPD.
  - Utveckla Digital Pre-Distortion (DPD)-mjukvara i Matlab och C för att öka effektiviteten hos effektförstärkare.
  - Använda Xilinx SDK eller Vitis IDE för att implementera och felsöka FPGA samt mjukvaruladdning på målplattformen.

Okt 01, 2018–
Sep 30, 2022

Senior Research Software Engineer, *Saitama AB*, Stockholm, Sweden

- **Konsult på Ericsson AB - Systems and Technology (R&D)**
  Plattformsforskning och utveckling av 5G- och 6G-testbäddar, från fältförsök till prototyper. Ansvarade för basbandsapplikationer på högre lager som körs på ett realtidsoperativsystem, med fokus på att minimera CPU-jitter och NIC-latens.
  - Utveckla en UDP-server och aktivera hårdvarutidsstämpling på NIC för att mäta paketens round trip time (RTT).
  - Utveckla en högpresterande AF_XDP-klient för paketbearbetning med zero-copy, för körning på Mellanox CX-6 200Gb/s och CX-7 400 Gb/s Ethernet nätverkskort som stöder XDP.
  - Utveckla ett testramverk och testfall i Python, Pexpect och YAML.
  - Skapa och konfiguera realtids-OS baserat på Ubuntu. Stödja avdelningen och se till att realtidsapplikationen för basbandet kan köra på OS:et med höga krav på låg CPU-jitter.
  - Installera och ansvara för 5G och 6G hårdvaran och delar av mjukvaran i labbet.
  - Implementera zero-touch-automation med Ansible på Ericssons egenutvecklade hårdvara samt standardhårdvara (COTS) som Supermicro- och Dell PowerEdge-servrar med BMC/IPMI/iDRAC samt Mellanox SN4700 400GbE-switchar med Cumulus. Automationen genomför fullständig OS-distribution på flera noder parallellt och konfigurerar BIOS, LDAP och PTP, installerar Linux eller Cumulus OS obevakat samt sätter upp realtidsegenskaper med låg CPU-jitter och låg NIC-latens.

Dec 01, 2016–
Sep 30, 2018

Senior Software Architect och Designer, *Realtime Embedded AB*, Stockholm, Sweden

- **Konsult på NorthStar**
  Utveckling av NorthStar Advanced Connected Energy (ACE) gateway för smarta batterisystem som kommunicerar med varandra genom Bluetooth.
  - Använda Python för att implementera extern larmhantering för batterisystemet. Säkerställa att mjukvaran kan trigga och styra reläer via GPIO-pinnar i gatewayen när korrekt signalering via IPC-meddelanden tas emot.
  - Implementera funktionella tester samt bibliotek/paket med hjälp av 9pm-testframeworket.
- **Konsult på Vanderbilt (f.d. Bewator)**
  Utveckling av Linux-kärndrivrutiner för passerkontrollsystem E100 centralenhet bestående av MCU AT91SAM9x5-EK till Omnissystemet.
  - Skriva en GPIO-testapplikation för att styra reläer.
  - Skriva en testapplikation för Atmel AT91 ADC för att läsa råa spänningsvärden.
  - Skriva Linux-kärnpatchar och uppdatera device trädet för att aktivera USB-B gadget och Ethernet över USB.
  - Skriva Linux-kärndrivrutiner och applikation för 74VHC595 8-bitars skiftregister med utgångslatchar för att via sysfs styra lysdioder, inportar och RS485-kortläsare.
  - Skriva Linux-kärndrivrutiner och testapplikation för kortläsare med Magstripe (Clock/Data) och Wiegand (Data/Data).
  - Skriva ett firmwareuppgraderings-/flashskript för att automatiskt uppdatera systemet via SD/MMC-kort vid uppstart.
  - Modifiera och patcha bootloadern från Atmel, kallad at91bootstrap, för att åtgärda buggar och möjliggöra uppstart från SD/MMC eller NAND-flash.

Jun 10, 2011–
Nov 23, 2016

Software Developer och Scrum Master, *Ericsson AB*, Stockholm, Sweden

Anställd på Ericsson i Kista som mjukvaruutvecklare och Scrum Master till Radio Base Station 6000-serien. Utvecklad drivrutiner och simulatorn för radiohårdvaran. För att spara tid och pengar så brukar vi emulera hårdvaran först och därefter utveckla drivrutinerna tills de fysiska korten anländer från fabriken.

- Utveckling av radiomjukvarudrivrutiner för Radio SW-plattformar. Kortuppstart (board bring-up) och integration av hårdvaruprodukter såsom Antenna Integrated Radio (AIR), mikroradioenheter, nästa generations radioenheter och 5G-programmet.
- Skapa programmet Nova för att utvecklaren lättare kan köra simulatorn. Nova används flitigt även idag för att utveckla 5G och 6G radios på avdelningen.
- Modularisera delar av Radio SW-koden.
- Jobba i Ottawa, Kanada på korttidsuppdrag (3 månader) för hårdvaruavdelningen som mjukvaruintegratör för Platform 5.2 AIR 32-produkter efter köpet av Nortel.
- Introducera verktyg som Git, Gerrit, Jenkins, BitBake och Autotools till hela RadioSW och fasa ut ClearCase.
- Agera teknisk Scrum/Kanban Master för att leda och coacha ett tvärfunktionellt drivrutinsteam på 10 personer. Genomföra dagliga scrummöten, sprintretrospektiv, följa upp flödesstatistik, eliminera slöseri och stötta produktägaren.

Aug 25, 2008–
Jun 09, 2011

Software Developer, *SAAB Combitech*, Stockholm, Sweden

Fast anställd som konsult på SAAB Combitech på uppdrag hos Ericsson AB Linux Center i Älvsjö och Telefonplan. Där skapade jag ett testramverk i Perl som används för att köra automatiserade testfall. Testfallen skrevs i Tcl/Expect, men ramverket kunde även köra testfall i Perl, Bash och Python samt stödde NetConf och YAML. Testramverket blev en egen produkt och användes för att testa olika Linuxbaserade inbyggda operativsystem i många av Ericssons produkter inom avdelningen. Jag fortsatte inom samma avdelning, men som designer, där jag började utveckla Linux-kärnpatchar och bidrog med patchar upstream till Linux-kärnan.

- Utveckla Linux-kärndrivrutiner och Linux-kärnpatchar till ECC (Error Detection and Correction) memory scrubbing. Detta hindrar datakorruption och systemkrascher orsakade av strålningsinducerade bitfel (t.ex. kosmisk strålning, elektriskt brus)
- Utveckla Ericssons Linuxdistribution kallad ENUX, som används för att köra en virtuell maskin som emulerar APZ Classic runtime-miljö för PLEX-baserade program såsom AXE.
- Designer och testare för andra plattformsprodukter inom Ericsson, såsom CPBS, GSDI och IS, som körs på GEP-korthårdvara.
- Utveckla testramverk och testfall för Ericssons OS produkter som Linux Open-source Telecom Cluster (LOTC) och SLES Virtual Platform (SVP) baserade på Xen.
- Support i kundforum för Open Multimedia Platform (OMP). Hantera och lösa felrapporter för samtliga produkter.

2006–2007

Research Assistant, *University of Toronto*, Toronto, Canada

Jag arbetade som forskningsassistent åt professor J. Christopher Beck vid Department of Mechanical and Industrial Engineering. Min vistelse finansierades genom ett stipendium från University of Toronto (UofT) och Toronto Intelligent Decision Engineering Laboratory (TIDEL). Under min forskning blev jag mycket intresserad av operations research, optimering och att lösa NP-svåra kombinatoriska problem med hjälp av distribuerade algoritmer. Tillsammans med en annan doktorand publicerade vi en artikel[1], och hela utlandserfarenheten gav mig vänner för livet, fördjupade mitt analytiska tänkande och breddade mina kunskaper inom forskning och mjukvaruutveckling.

- Forskning inom artificiell intelligens och planering. Publicerad artikel: "Modelling Security Protocol Synthesis with AI Planning", UofT TIDEL, ON, Kanada.
- Forskning inom optimering, parallella och distribuerade algoritmer samt kommunikationsprotokoll. Publicerad artikel: "Solving Combinatorial Problems with Parallel Cooperative Solvers", Ninth International Workshop on Distributed Constraint Reasoning, Brown University, Providence, Rhode Island, USA.
- Installera och konfiguera ett stort MPI (Message Passing Interface) kluster i labbet.
- Utveckling av Tabu search algoritmen som ett MPI program för klusterberäkning.

Övrigt

2005–2006 **Styrelsemedlem**, *Luleå University Academic Computer Society*, City, Luleå
Ansvara för 600 registrerade medlemmar.

2004–2005 **Kassör**, *Luleå University Academic Computer Society*, City, Luleå
Ansvara för ekonomin med en budget på över 180 000 SEK. Hantera inkomster och utgifter, sköta bokföringen, betala fakturor och upprätta årsredovisning

1999–1999 **Militärtjänst, KA1 Vaxholm**, *Svenska staten*, Stockholm, Sweden

- Svenska marinen - Batteriledningsgruppbefäl vars uppgift är att handha den tekniska utrustning som används för det avancerade ledningen.
- Högvakt på kungliga slottet.

Utbildning

2001–2006 **Civilingenjör i Datateknik**, *Luleå Tekniska Universitet*, Luleå, Sweden
Med inriktning: Tillämpad Matematik

Examensarbete

Titel *A Parallel Tabu Search Algorithm for the Quadratic Assignment Problem*

Handledare Professor J. Christopher Beck - University of Toronto & Professor Inge Söderkvist - Luleå University of Technology

Beskrivning Find optimal solutions for a quadratic assignment problem using the tabu search algorithm on a cluster.

1995–1998 **Naturvetenskapsprogrammet**, *Västergård High School*, Södertälje, Sweden

Färdigheter

	Level	Skill	Years	Comment
Programming Languages:	■■■□□	Assembler	1	*Återkommande arbete inom olika embedded-uppdrag.*
	■■■■■	C/C++	20	*Jag använder C/C++ i de flesta stora Linuxbaserade inbyggda projekt, Linuxapplikationer, kärnmoduler och patchar.*
	■■■■□	Haskell	2	*Tillägnade mig rekursiv programmering under universitetsstudier.*
	■■■■□	Java	5	*Genom universitetsstudier och yrkeserfarenhet.*
	■■■■□	Lisp/Scheme	3	*Har genomgått SICP-kursen vid universitetet och använt språken för att konfigurera min Emacs-editor.*
	■■■■□	Matlab	5	*Använt i matematikkurser vid universitetet samt under uppdrag och arbete inom Ericssons forskningsavdelning.*
	■■■■□	Pascal	4	*Mitt första programmeringsspråk. Självlärd i Turbo Pascal sedan barndomen.*
	■■■■■	Perl	7	*Utvecklade ett testramverk på Ericsson Linux DC som kunde köra testfall skrivna i Perl och Expect.*

	■■■■■	Python	15	*Utvecklade ett testramverk och tillhörande testfall. Python har även använts för diverse skriptning i större projekt genom åren.*
	■■■■□	Ruby	2	*Skrivit testfall inom Radio SW. Mycket smidigt och användarvänligt skriptspråk med många praktiska fördefinierade funktioner.*
	■■■■■	Shell scripting	23	*Använder Bash, sed, awk och reguljära uttryck till nästan alla mina arbetsprojekt samt hemma till t.ex. hobbyprojekt.*
	■■■■■	Tcl/Expect	13	*Använt för automation och testfall i olika projekt.*
DevOps/Tools:	■■■■■	Ansible	3	*Använt för zero-touch-automation tillsammans med Jinja2, YAML och Redfish.*
	■■■■■	Buildroot	3	*Byggsystem för att bygga en hel Linux distribution.*
	■■■■□	Docker	3	*Använder hemma eller när jag behöver isolera applikationer hos kunden.*
	■■■■■	Gerrit	10	*Verktyg för kodgranskning som använts hos Ericsson tillsammans med Git och Jenkins*
	■■■■■	Git	13	*Använder det konstant hemma och på alla uppdrag.*
	■■■■■	Jenkins	10	*Tillsammans med Gerrit och Git ger det ett mycket effektivt verktyg för CI.*
	■■■□□	SVN	1	*Ett versionshanteringssystem som jag använde på ett uppdrag.*
	■■■■■	Vim/NeoVim	20	*Mitt huvudsakliga textredigeringsverktyg för programmering och redigering.*
	■■■■■	Yocto/BitBake/Poky	10	*Använt för att bygga inbyggda Linux-operativsystem på många uppdrag.*
Methods	■■■■■	Scrum/Kanban	10	*Mångårig erfarenhet från teamledarskap och agila arbetssätt.*

Språk

Svenska	Modersmål
Engelska	Flytande
Tyska	Grundläggande

Referenser

Lämnas på begäran.

Publications

[1] Lei Duan, Samuel Gabrielsson, and J. Christopher Beck. Solving combinatorial problems with parallel cooperative solvers, 2007.

[2] Samuel Gabrielsson and J. Christopher Beck. Modelling security protocol synthesis with ai planning, 2006.